		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

Bilimsel gösterimle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

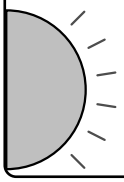
a) $a \cdot 10^n$ ifadesinin bilimsel gösterim olması için a ve n hangi koşulları sağlamalıdır?

b) $0{,}6 \cdot 10^8$; $3{,}05 \cdot 10^{-4}$; $27 \cdot 10^5$; $1 \cdot 10^9$; $10 \cdot 10^{-6}$ ifadelerinden hangileri bilimsel gösterimdir?

2. SORU **(15 puan)**

Bir bilim merkezindeki afişte bazı gezegenlerin Güneş'e olan ortalama uzaklıkları aşağıda verilmiştir.

GEZEGENLERİN GÜNEŞ'E ORTALAMA UZAKLIKLARI (km)



Venüs	Mars	Jüpiter	Satürn
108 200 000	227 900 000	778 500 000	1 432 000 000

a) Afişteki uzaklıkları bilimsel gösterimle yazınız.

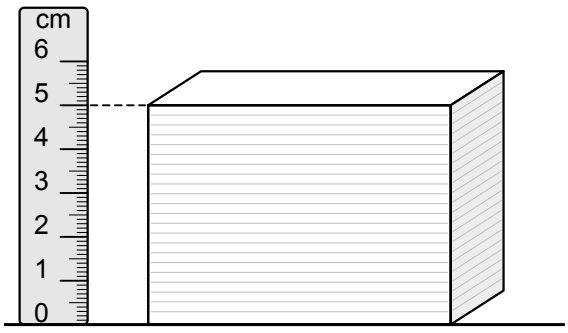
b) Satürn'ün Güneş'e uzaklığının Jüpiter'inkinden fazla olduğu bilimsel gösterimlerden nasıl anlaşılır?

3. SORU **(20 puan)**

500 yapraklık bir fotokopi kâğıdı paketinin kalınlığı yandaki gibi cetvelle ölçülmüştür. Paketteki bütün yaprakların kalınlığı aynıdır.

a) Bir yaprağın kalınlığını metre cinsinden bulup bilimsel gösterimle yazınız.

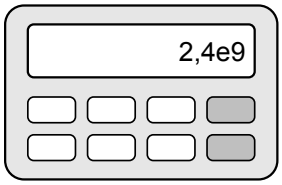
b) Bu kâğıtlardan $2{,}4 \cdot 10^5$ yaprak üst üste konursa oluşan yığının yüksekliği kaç metre olur? Sonucu önce bilimsel gösterimle, sonra 10'un kuvvetini kullanmadan yazınız.



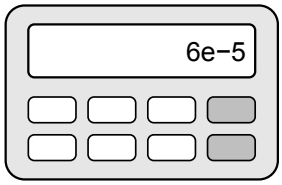
4. SORU (20 puan)

Bazı hesap makinelerinin ekranında “e” harfinden sonraki sayı, 10’un kuvvetini gösterir. Örneğin 4,6e12 = $4{,}6 \cdot 10^{12}$ ve 7e−9 = $7 \cdot 10^{-9}$ olur. Dört hesap makinesinin ekranı aşağıda verilmiştir.

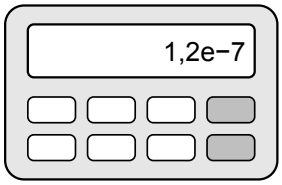
A



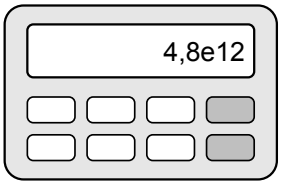
B



C



D



a) A ve B ekranlarındaki sayıları önce bilimsel gösterimle, sonra 10’un kuvvetini kullanmadan yazınız.

b) D ekranındaki sayı A’dakinin, B ekranındaki sayı C’dekinin kaç katıdır?

5. SORU (15 puan)

Bazı atomların yaklaşık yarıçapları şöyledir: karbon $7{,}7 \cdot 10^{-11}$ m, oksijen 66 pm, sodyum 186 pm, klor 0,000000000099 m (1 pm = 10^{-12} m).

a) Oksijen, sodyum ve klor atomlarının yarıçaplarını metre cinsinden bilimsel gösterimle yazınız.

b) Dört atomu yarıçapları küçükten büyüğe sıralayınız. 10’un üssü aynı olanları nasıl karşılaştırdınız?

6. SORU (15 puan)

Ece ve Mert’in bilimsel gösterimle ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir.



Ece

0,00048 sayısının bilimsel gösterimi $4{,}8 \cdot 10^{-3}$ olur. Çünkü virgülden sonra üç tane 0 var.



Mert

Bilimsel gösterimi $a \cdot 10^{n}$ olan pozitif bir sayıda n negatif ise bu sayı 0 ile 1 arasındadır.

a) Ece’nin söylediği doğru mudur? Yanlışsa nedenini açıklayıp doğrusunu yazınız.

b) Mert’in söylediği doğru mudur? a sayısının alabileceği değerlerle gerekçelendirip bir örnek veriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....